Economía II - Trabajo Práctico N°1

Matias Gleser

2026

Universidad Torcuato Di Tella

Contenidos

1. Ejercicio 1
2. Ejercicio 2
    - Ejercicio 2 - Inciso 1
    - Ejercicio 2 - Inciso 2
    - Ejercicio 2 - Inciso 3
    - Ejercicio 2 - Inciso 4
    - Ejercicio 2 - Inciso 5

Ejercicio 1

Consigna

Las variables macroeconómicas que representan cantidades pueden clasificarse según como se miden en el tiempo en variables flujo y variables stock. Utilice esta taxonomía para clasificar las siguientes variables macroeconómicas:

- Producto Bruto Interno.
- Inversión.
- Deuda del Gobierno.
- Reservas Internacionales.
- Exportaciones.
- Importaciones.
- Dinero en circulación.
- Gasto del gobierno.
- Población.
- Desempleo.
- Ahorro.
- Riqueza.
- Emisión de dinero.

Ejercicio 1 - Ayuda

Variable flujo

Mide una cantidad durante un período determinado (por ejemplo, un mes o un año).

Variable stock

Mide una cantidad en un instante determinado.

Ejercicio 1 - Resultados

- Producto Bruto Interno: flujo
- Inversión: flujo
- Deuda del Gobierno: stock
- Reservas Internacionales: stock
- Exportaciones: flujo
- Importaciones: flujo
- Dinero en circulación: stock
- Gasto del gobierno: flujo
- Población: stock
- Desempleo: stock
- Ahorro: flujo
- Riqueza: stock
- Emisión de dinero: flujo

Ejercicio 2

Consigna

Considere una economía ficticia en la que existe un único bien: manzanas. El Cuadro 1 presenta información sobre la producción y el precio de las manzanas, así como también sobre el número de habitantes para un periodo seleccionado.

Cuadro 1: Cantidad producida, precios y población.

Año	Cantidad producida (toneladas)	Precio (pesos por ton.)	Población (millones de habitantes)
2015	1000	500	30,0
2016	1020	505	31,5
2017	1050	515	33,1
2018	1103	541	34,7
2019	1191	650	36,5
2020	1287	973	38,3

Ejercicio 2 - Inciso 1

Consigna

Calcule la tasa de crecimiento anual de cada variable.

La tasa de crecimiento de una variable genérica X entre dos períodos t y $t+1$ está dada por:

$$\text{Tasa de Crecimiento} = \left(\frac{X_{t+1} - X_t}{X_t} \right) \cdot 100$$

Ejercicio 2 - Inciso 1

Por ejemplo, para las cantidades producidas: **Crecimiento entre 2015 y 2016:**

$$\begin{aligned}\text{Tasa de Crecimiento}_{2015,2016} &= \left(\frac{\text{Cant. prod.}_{2016} - \text{Cant. prod.}_{2015}}{\text{Cant. prod.}_{2015}}\right) \cdot 100 \\ &= \left(\frac{1020 - 1000}{1000}\right) \cdot 100 = 2\,\%\end{aligned}$$

Crecimiento entre 2016 y 2017:

$$\begin{aligned}\text{Tasa de Crecimiento}_{2016,2017} &= \left(\frac{\text{Cant. prod.}_{2017} - \text{Cant. prod.}_{2016}}{\text{Cant. prod.}_{2016}}\right) \cdot 100 \\ &= \left(\frac{1050 - 1020}{1020}\right) \cdot 100 = 2{,}94\,\%\end{aligned}$$

Ejercicio 2 - Inciso 1

Haciendo lo mismo para los años y las variables restantes, llegamos a que:

Año	Cantidad producida	Precio	Población
2016	2 %	1 %	5 %
2017	2,94 %	1,98 %	5,08 %
2018	5,05 %	5,05 %	4,83 %
2019	7,98 %	20,15 %	5,18 %
2020	8,06 %	49,69 %	4,93 %

Tasas anuales de crecimiento

Ejercicio 2 - Inciso 2

Consigna

Calcule la tasa de crecimiento acumulada de cada variable y compare sus resultados con la suma acumulada de las tasas de crecimiento anuales calculadas en en el inciso anterior. Suponga que decide aproximar el crecimiento acumulado mediante la suma de tasas de crecimiento anuales ¿Cuándo es más precisa dicha aproximación?

Ejercicio 2 - Inciso 2

Suma de las tasas de crecimiento anuales vs. Tasa de crecimiento acumulada.

$$\text{Suma de tasas de crecimiento (STC)} = \gamma_{2016} + \gamma_{2017} + \cdots + \gamma_{2020}$$

$$\text{Tasa de crecimiento acumulada (TCA)} = \left(\frac{X_{2020} - X_{2015}}{X_{2015}} \right) \cdot 100.$$

Por ejemplo, para cantidad producida es:

$$\text{STC}_{\text{Cant. Prod.}} = 2\,\% + 2{,}94\,\% + 5{,}05\,\% + 7{,}98\,\% + 8{,}06\,\% = 26\,\%$$

$$\begin{aligned} \text{TCA}_{\text{Cant. Prod.}} &= \left(\frac{\text{Cant. Prod.}_{2020} - \text{Cant. Prod.}_{2015}}{\text{Cant. Prod.}_{2015}} \right) \cdot 100 \\ &= \left(\frac{1287 - 1000}{1000} \right) \cdot 100 = 28{,}7\,\% \end{aligned}$$

Ejercicio 2 - Inciso 2

Año	Cantidad producida	Precio	Población
2016	2 %	1 %	5 %
2017	2,94 %	1,98 %	5,08 %
2018	5,05 %	5,05 %	4,83 %
2019	7,98 %	20,15 %	5,18 %
2020	8,06 %	49,69 %	4,93 %
STC	26 %	77,9 %	25 %
TCA	28,7 %	94,6 %	27,7 %

Tasas anuales de crecimiento

Conclusión

Mientras más grandes sean las tasas anuales, mayor será la diferencia entre la tasa acumulada y la suma de las tasas. Esto se da por efecto del **crecimiento compuesto**.

Ejercicio 2 - Inciso 3

Consigna

Calcule el valor de la producción, el valor de la producción por habitante, y sus respectivas tasas de crecimiento anuales.

Ejercicio 2 - Inciso 3

$$\text{Valor de Producción} = (\text{Precio}) \cdot (\text{Cant. Prod.})$$

$$\begin{aligned}\text{Valor de Producción por Habitante} &= \frac{\text{Valor de Producción}}{\text{Población}} \\ &= \frac{(\text{Precio}) \cdot (\text{Cant. Prod.})}{\text{Población}}\end{aligned}$$

Año	Valor de Producción	Valor de Producción por Habitante
2015	500.000	16.667
2016	515.100	16.352
2017	540.750	16.337
2018	596.723	17.197
2019	774.150	21.210
2020	1.252.251	32.696

Ejercicio 2 - Inciso 3

Las tasas anuales de crecimiento se calculan con la misma fórmula general.

Año	T.C. Valor de Prod.	T.C. Valor de Prod. por Hab.
2016	3,02 %	-1,9 %
2017	4,98 %	-0,1 %
2018	10,4 %	5,3 %
2019	29,7 %	23,3 %
2020	61,8 %	54,2 %

Ejercicio 2 - Inciso 4

Consigna

Compare la tasa de crecimiento del valor de la producción, con la suma de las tasas de crecimiento de la cantidad producida y los precios. ¿Qué tan distintas son? ¿Cuándo se hace más grande la discrepancia?

Ejercicio 2 - Inciso 4

La T.C. del Valor de la Producción la tenemos del inciso 3. Las T.C. de la cantidad producida y los precios las tenemos del inciso 1.

Año	T.C. Cant. Prod.	T.C. Precio	Suma	T.C. Valor Prod.
2016	2 %	1 %	3 %	3,02 %
2017	2,94 %	1,98 %	4,92 %	4,98 %
2018	5,05 %	5,05 %	10,10 %	10,35 %
2019	7,98 %	20,15 %	28,13 %	29,7 %
2020	8,06 %	49,69 %	57,75 %	61,8 %

Conclusión

La discrepancia entre (i) la suma entre la T.C. C.P. y T.C. P, y (ii) T.C. VP, es mayor cuanto mayores son las tasas. Cuando trabajamos con tasas de variación pequeñas, es prácticamente indistinto.

Ejercicio 2 - Inciso 5

Consigna

Compare la tasa de crecimiento del valor de la producción por habitante, con la diferencia entre la tasa de crecimiento del valor de la producción y la del número de habitantes ¿Qué tan distintas son? ¿Cuándo se hace más grande la discrepancia?

Ejercicio 2 - Inciso 5

Las T.C. del V.P.p.H y del V.P las tenemos del Inciso 3. La T.C de la Población la tenemos del Inciso 1.

Año	T.C. V.P.	T.C. Población	Resta	T.C. V.P. p H.
2016	3 %	5 %	-1,98 %	-1,9 %
2017	5 %	5,08 %	-0,1 %	-0,1 %
2018	10,4 %	4,83 %	5,57 %	5,3 %
2019	29,7 %	5,18 %	24,52 %	23,3 %
2020	61,8 %	4,93 %	56,87 %	54,2 %

Conclusión

La resta entre la T.C. del valor de la producción y la T.C. de la población aproxima la T.C. por habitante. Cuanto mayores son las tasas, mayor puede ser la discrepancia.